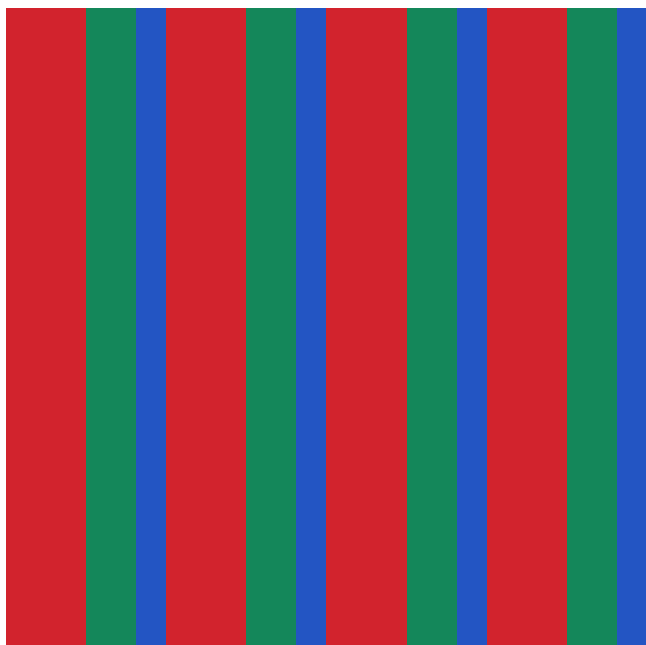


数据压缩入门

**文件变小，
信息去哪了？**

Data compression 101

文件变小，是不是删掉了内容？

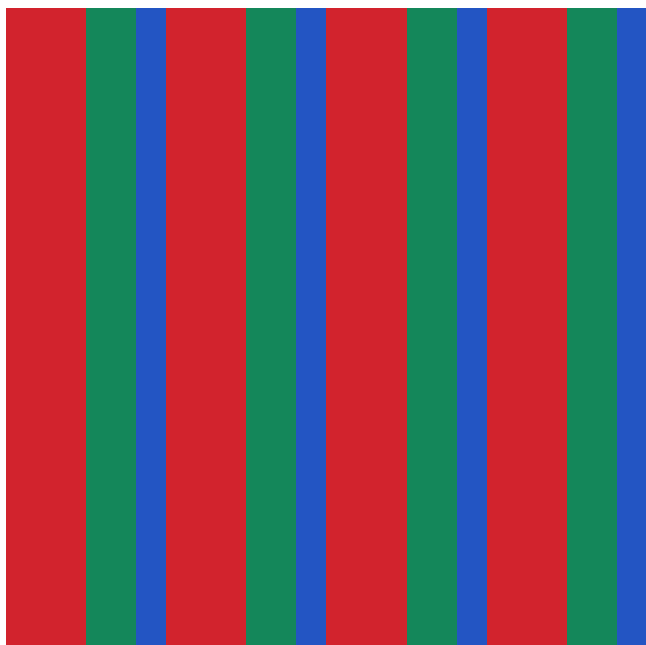


A : 4096 B

B : 38 B

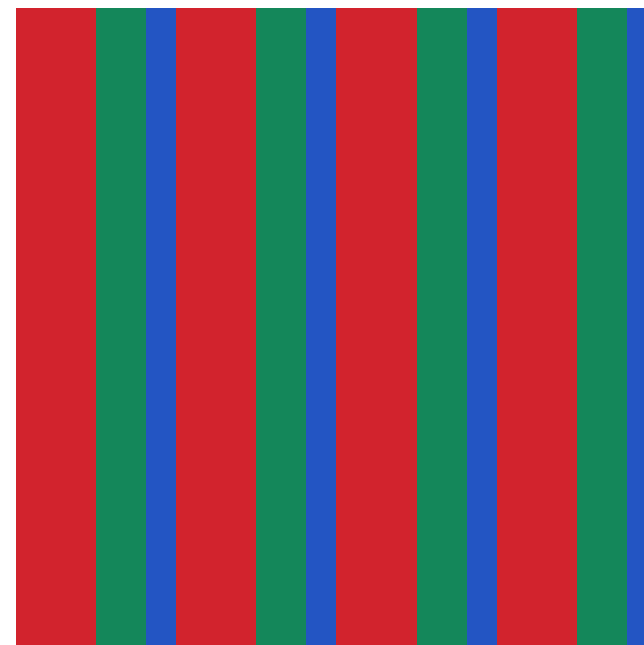
B 由 A 编码得到。先预测，再检查。

文件变小，是不是删掉了内容？



A : 4096 B

B : 38 B



从 B 读回的图

B 由 A 编码得到。先预测，再检查。

连续重复的颜色，怎样少写一些？



用短消息传给同桌：顺序不变，内容不漏。

连续重复的颜色，怎样少写一些？



用短消息传给同桌：顺序不变，内容不漏。

红 8 绿 5 蓝 3

游程编码 Run-Length Encoding (RLE)

少写以后，怎样证明一个也没丢？

原串	红	红	红	红	红	红	红	绿	绿	绿	绿	绿	蓝	蓝	蓝
待查	红	红	红	红	红	红	红	蓝	绿	绿	绿	绿	蓝	蓝	蓝

提出检验方法，再检查这份还原结果。

少写以后，怎样证明一个也没丢？

原串	红	红	红	红	红	红	红	绿	绿	绿	绿	绿	蓝	蓝	蓝
待查	红	红	红	红	红	红	红	蓝	绿	绿	绿	绿	蓝	蓝	蓝

提出检验方法，再检查这份还原结果。

少写以后，怎样证明一个也没丢？

原串	红	红	红	红	红	红	红	绿	绿	绿	绿	绿	蓝	蓝	蓝
待查	红	红	红	红	红	红	红	绿	绿	绿	绿	绿	蓝	蓝	蓝

16 项逐值一致。

开场：4096 bytes 还原一致（ True ）。

无损：解压后可完全恢复原始数据。

同一规则，为什么有时反而变大？



每组：颜色编号 1 B + 连续次数 1 B

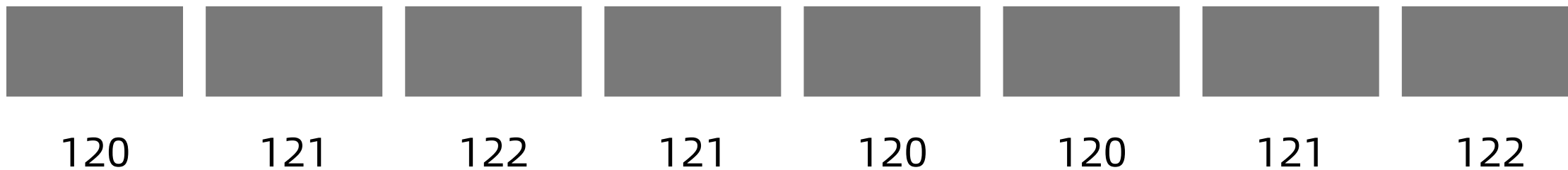
同一规则，为什么有时反而变大？



每组：颜色编号 1 B + 连续次数 1 B

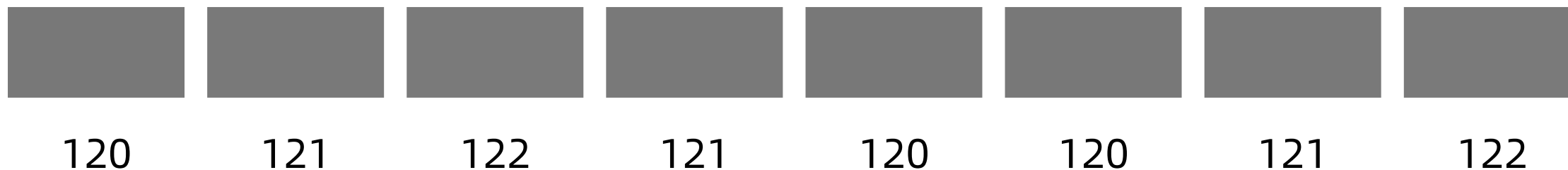
A : 16 B → 6 B B : 16 B → 32 B

相邻值接近，怎样完整记录？



灰度 0-255，每项 8 bit；必须完整恢复。

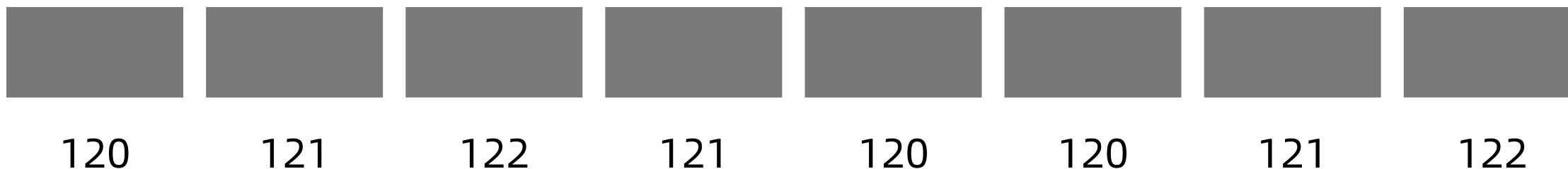
相邻值接近，怎样完整记录？



灰度 0-255，每项 8 bit；必须完整恢复。

起点 120；差值：+1，+1，-1，-1，0，+1，+1

相邻值接近，怎样完整记录？



灰度 0-255，每项 8 bit；必须完整恢复。

本串码表：-1 = 00；0 = 01；+1 = 10

起点 120；差值：+1，+1，-1，-1，0，+1，+1

$8 + 7 \times 2 = 22 \text{ bit} \rightarrow 3 \text{ B}$ （补 2 bit）

只留近似值，还能找回原数吗？

归到最近的 4 的倍数；中点向上取。

116

120

124

看到代表值 120，原来可能是多少？

只留近似值，还能找回原数吗？

归到最近的 4 的倍数；中点向上取。

116

120

124

看到代表值 120，原来可能是多少？

120 → 120 121 → 120

只留近似值，还能找回原数吗？

归到最近的 4 的倍数；中点向上取。

116

120

124

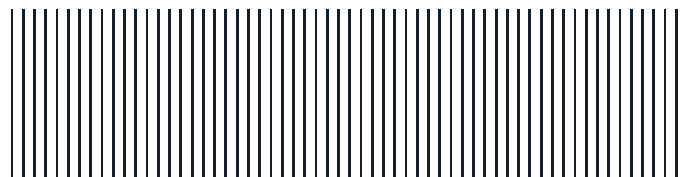
看到代表值 120，原来可能是多少？

120 → 120 121 → 120

$8 \times 6 = 48 \text{ bit} = 6 \text{ B}$ ；不能保证完整恢复

看起来差不多，能否叫无损？

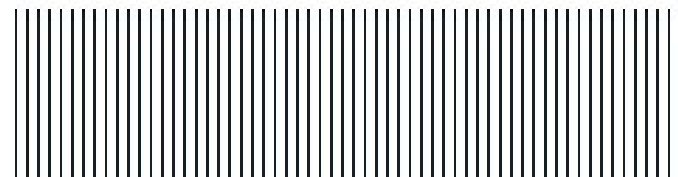
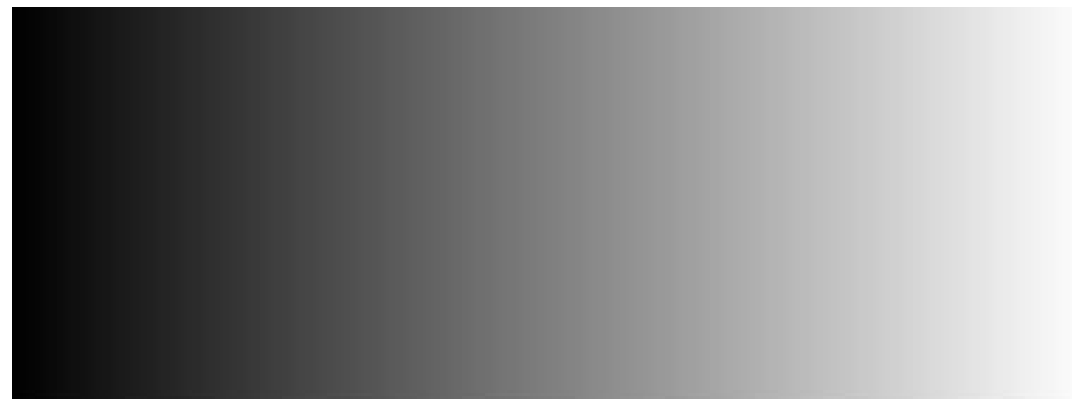
A



CODE 8B3

012345

B



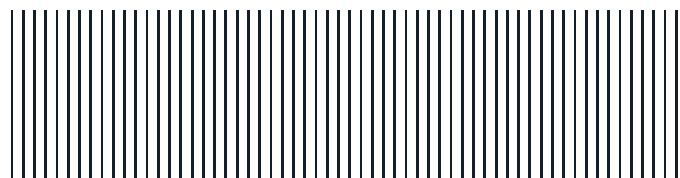
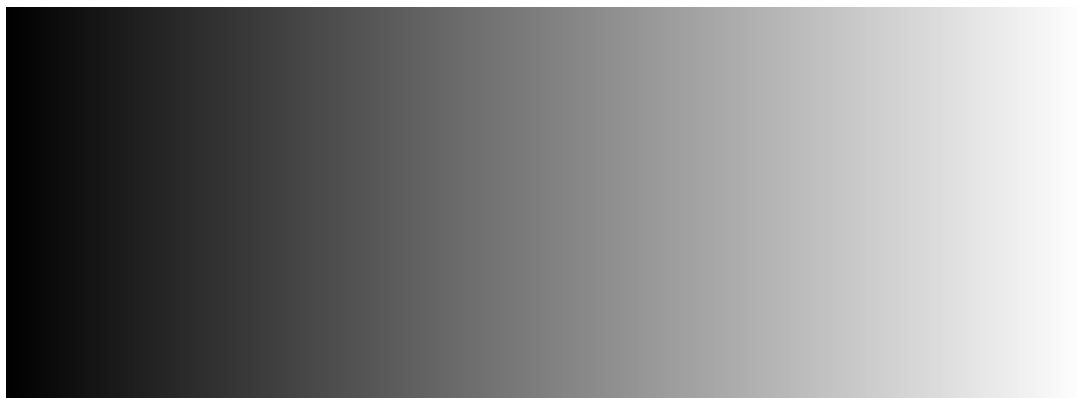
CODE 8B3

012345

两图均为 384×216 像素（程序绘制的测试图）。

看起来差不多，能否叫无损？

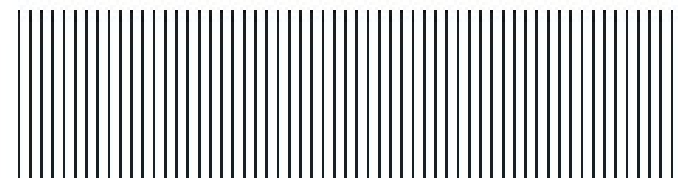
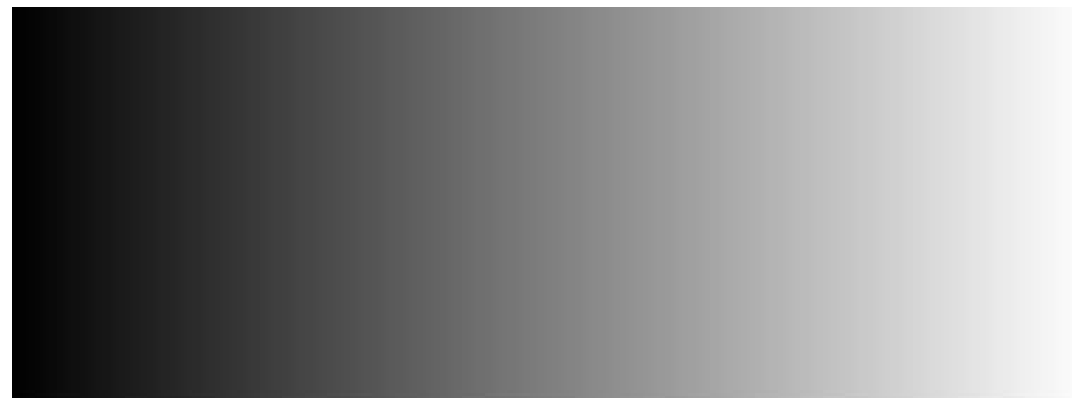
A



CODE 8B3

012345

B



CODE 8B3

012345

两图均为 384 × 216 像素（程序绘制的测试图）。

PNG：回读像素一致

JPEG：28,917 个像素不同

看起来差不多，能否叫无损？

A

CODE 8B3

012345

同一 96×48 像素区域，最近邻放大 8 倍

PNG：回读像素一致

B

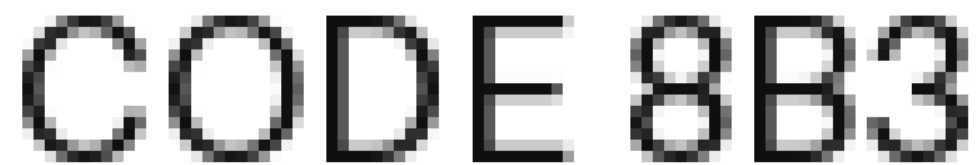
CODE 8B3

012345

JPEG：28,917 个像素不同

看起来差不多，能否叫无损？

PNG 4,441 B JPEG 10,766 B



CODE 8B3

012345

同一 96×48 像素区域，最近邻放大 8 倍

PNG：回读像素一致



CODE 8B3

012345

JPEG：28,917 个像素不同

同一种误差，哪些任务能接受？

任务	变化
通知原文	本周五交作业 → 本周交作业
源程序	<code>score >= 60</code> → <code>score > 60</code> ； 输入 60
照片浏览副本	像素略变，人物与活动内容仍清楚

同一种误差，哪些任务能接受？

任务	变化
通知原文	本周五交作业 → 本周交作业
源程序	score >= 60 → score > 60 ; 输入 60
照片浏览副本	像素略变，人物与活动内容仍清楚

文本文档 / 程序必须无损；媒体要检查用途与质量。

看扩展名，就能判定压缩方式吗？

“JPG、TIF、MP3、MPEG 都是有损；图片不能无损。”

TIFF 配置卡	可选方式
编码设置	未压缩 / LZW 无损 / JPEG 有损

已有证据：本课 PNG 回读像素一致。

看扩展名，就能判定压缩方式吗？

“JPG、TIF、MP3、MPEG 都是有损；图片不能无损。”

TIFF 配置卡	可选方式
编码设置	未压缩 / LZW 无损 / JPEG 有损

已有证据：本课 PNG 回读像素一致。

TIF 需看编码；图片也能无损压缩。

看扩展名，就能判定压缩方式吗？

名称	常见用途	本课保留的边界
JPG/JPEG	图像	常见照片保存通常有损
TIF/TIFF	图像	需看所用编码方式
MP3	音频	常见有损音频编码
MPEG	视频相关标准	常见视频用途采用有损编码

先看用途与保存方式，再判断。

大小和信息要求，怎样同时满足？

限额 100 KiB ； 1 KiB = 1024 B 。以下为题目给定结果。

任务（原 120 KiB ）	方案 A	方案 B
源程序 bytes 须完整恢复	无损 80 KiB 解压 bytes 一致	删改内容 50 KiB 不能恢复原 bytes
照片浏览，人物主题清楚	无损 110 KiB 回读像素一致	有损 70 KiB 人物主题仍清楚

逐份选方案，并说明另一种为什么不合格。

大小和信息要求，怎样同时满足？

限额 100 KiB ； 1 KiB = 1024 B 。以下为题目给定结果。

任务（原 120 KiB ）	方案 A	方案 B
源程序 bytes 须完整恢复	无损 80 KiB 解压 bytes 一致	删改内容 50 KiB 不能恢复原 bytes
照片浏览，人物主题清楚	无损 110 KiB 回读像素一致	有损 70 KiB 人物主题仍清楚

逐份选方案，并说明另一种为什么不合格。

源程序选 A ； 照片浏览副本选 B 。两项要求都要满足。

数据压缩：改变表示，检查用途

存储和传输时采用特殊编码，
使数据占用的空间相对减少。

无损：解压后可完全恢复原始数据。

有损：不能保证完整恢复；
前提是所需主要信息仍能获取。

用两句话检查自己的判断

独立写 40 秒：

无损判断要比较 _____ 与 _____ 。

照片看不出变化仍可能有损，因为 _____ 。

用两句话检查自己的判断

独立写 40 秒：

无损判断要比较 _____ 与 _____ 。

解压结果 与 原始输入

照片看不出变化仍可能有损，因为 _____ 。

感知相似，不能证明每个原值都相同。